



第五节

磁场对载流导线的作用

3.5.1 安培力

➤ 安培力

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

➤ 整个载流导线所受的安培力

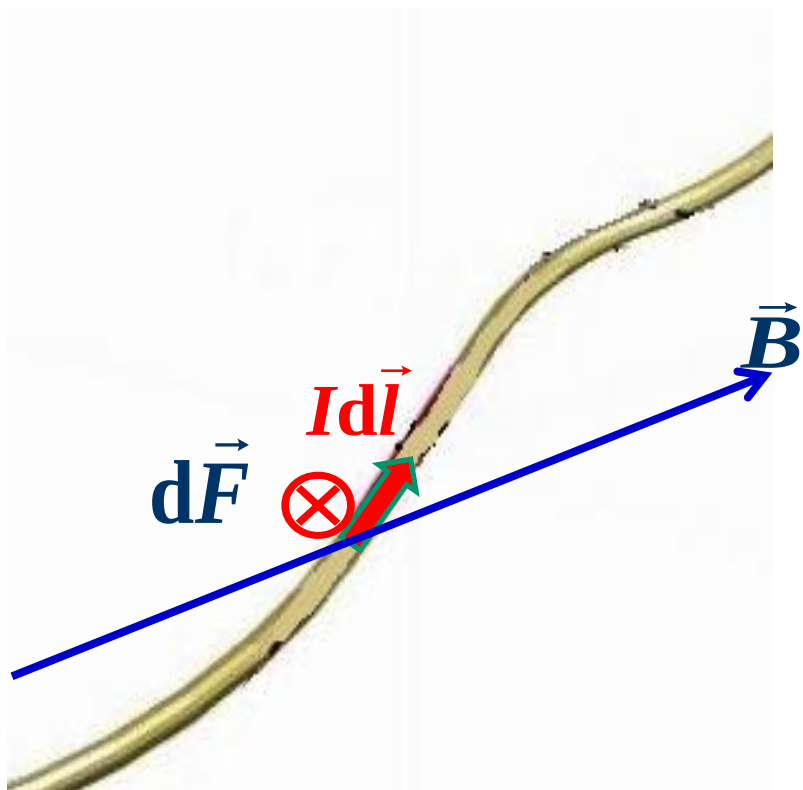
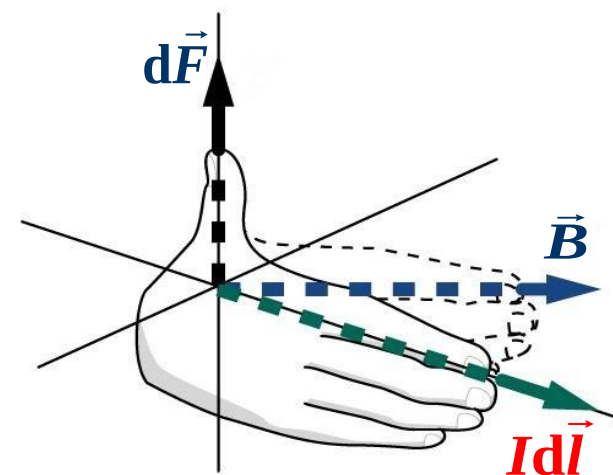
$$\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

步骤：1. 选取电流元

2. 分析电流元所在处外磁场

3. 分析电流元所受安培力

4. 积分求解整段导线安培力。



3.5.1 安培力

例1. 求无限长平行载流直导线之间的相互作用力。

解： $B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$ $d\vec{F}_1 = I_1 d\vec{l} \times \vec{B}_2$

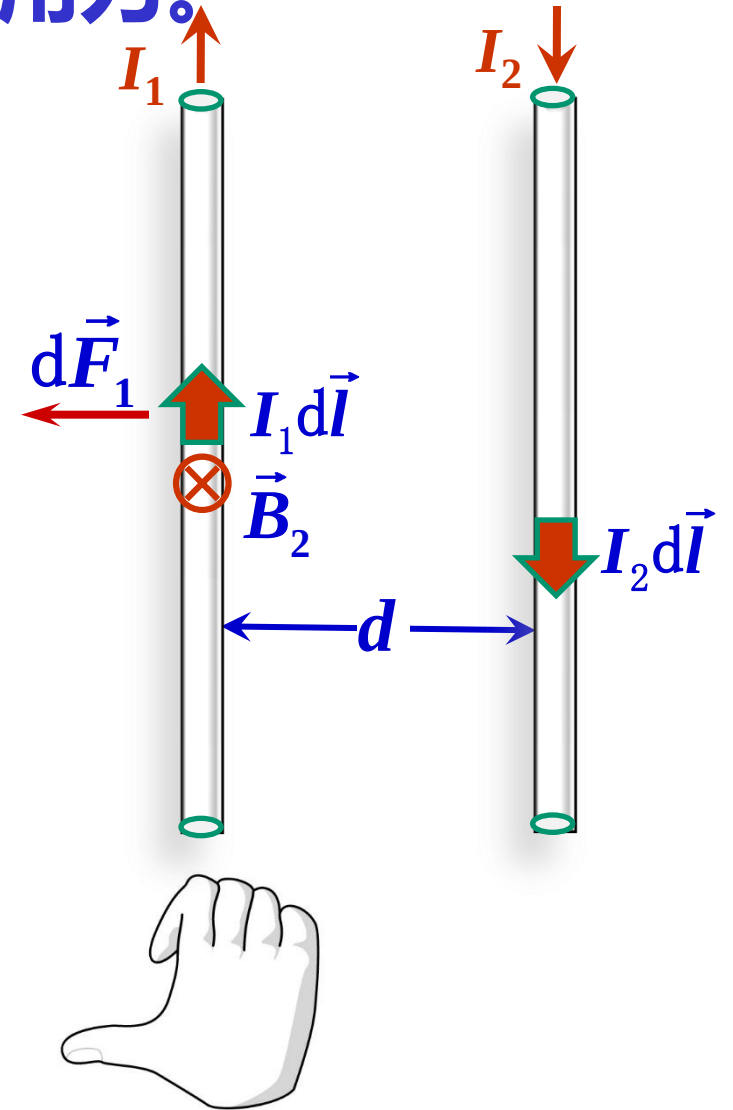
$$dF_1 = B_2 I_1 dl = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dl}{2\pi d}$$

单位长度一段导线上受的力

$$F_1 = \frac{dF_1}{dl} = B_2 I_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

同理 $F_2 = B_1 I_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = F_1$

I_1 、 I_2 反向时为斥力，同向时为引力。



3.5.1 安培力

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

电流单位——安培的定义：

$d = 1\text{m}$ 时, 调整 I_1 、 I_2 使之满足 $I_1 = I_2$

$$F = 2 \times 10^{-7} \text{ N}$$

定义： $I = I_1 = I_2 = 1\text{A}$

$$\mu_0 = \frac{2\pi F d}{I^2} = \frac{2\pi \times 2 \times 10^{-7} \times 1}{1 \times 1} = 4\pi \times 10^{-7} (\text{N} / \text{A}^2)$$

电量单位——库仑的定义： $1\text{C} = 1\text{A} \cdot \text{s}$

3.5.1 安培力

例2. 在均匀磁场中放置一半圆形导线 ab ，电流强度为 I ，导线两端距离为 l ，其连线与磁感应强度 $\vec{B}$ 之间的夹角为 θ ，求此段圆弧电流所受的安培力。

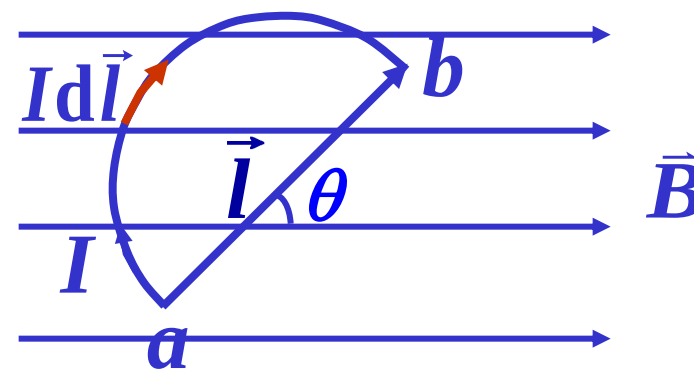
解：在电流上任取电流元 $I d\vec{l}$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$= I \left(\int_a^b d\vec{l} \right) \times \vec{B} = I \vec{l} \times \vec{B}$$

$$F = IlB \sin \theta \quad \text{方向 } \otimes$$



均匀磁场中的闭合载流回路整体上不受磁力。

3.5.1 安培力

例3. 一个圆柱形磁铁N极的正上方水平放置一半径为 R 的导线环，其中通有顺时针方向（俯视）的电流 I 。在导线所在处磁感应强度的方向都与竖直方向成 α 角。求导线环受的磁力。

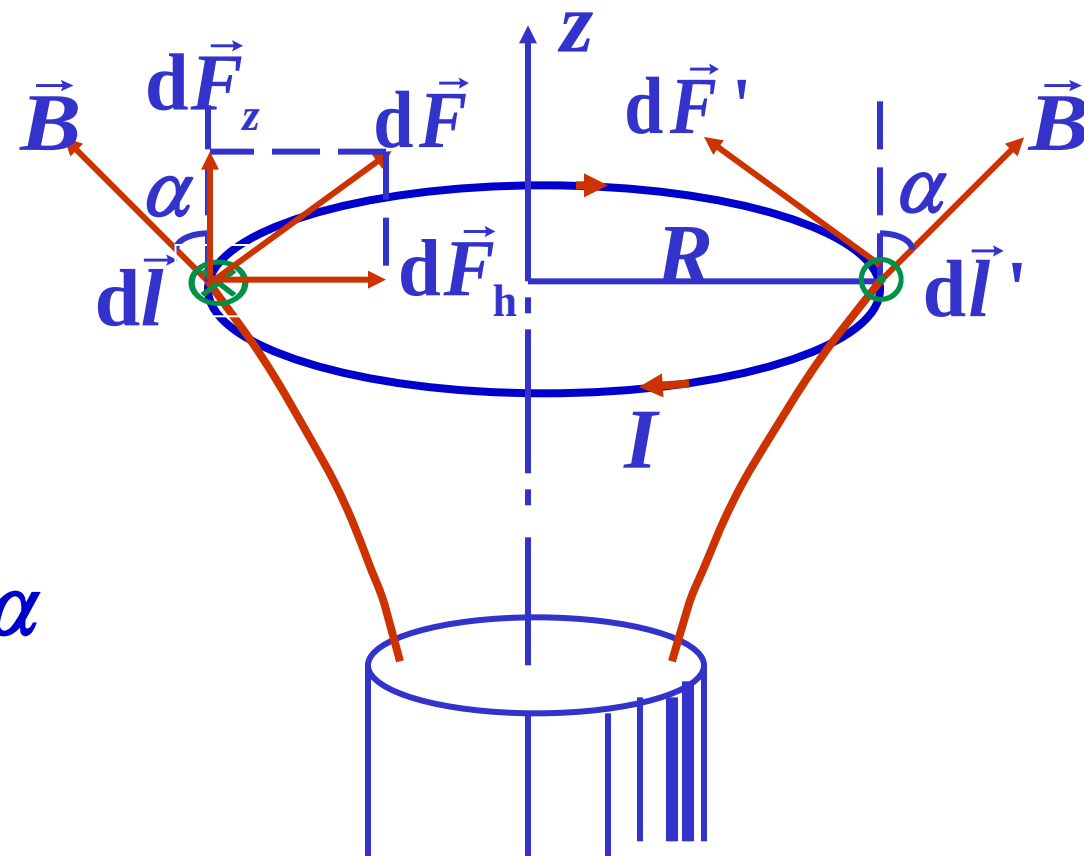
解：电流元 $I d\vec{l}$ 受力

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

方向如图所示

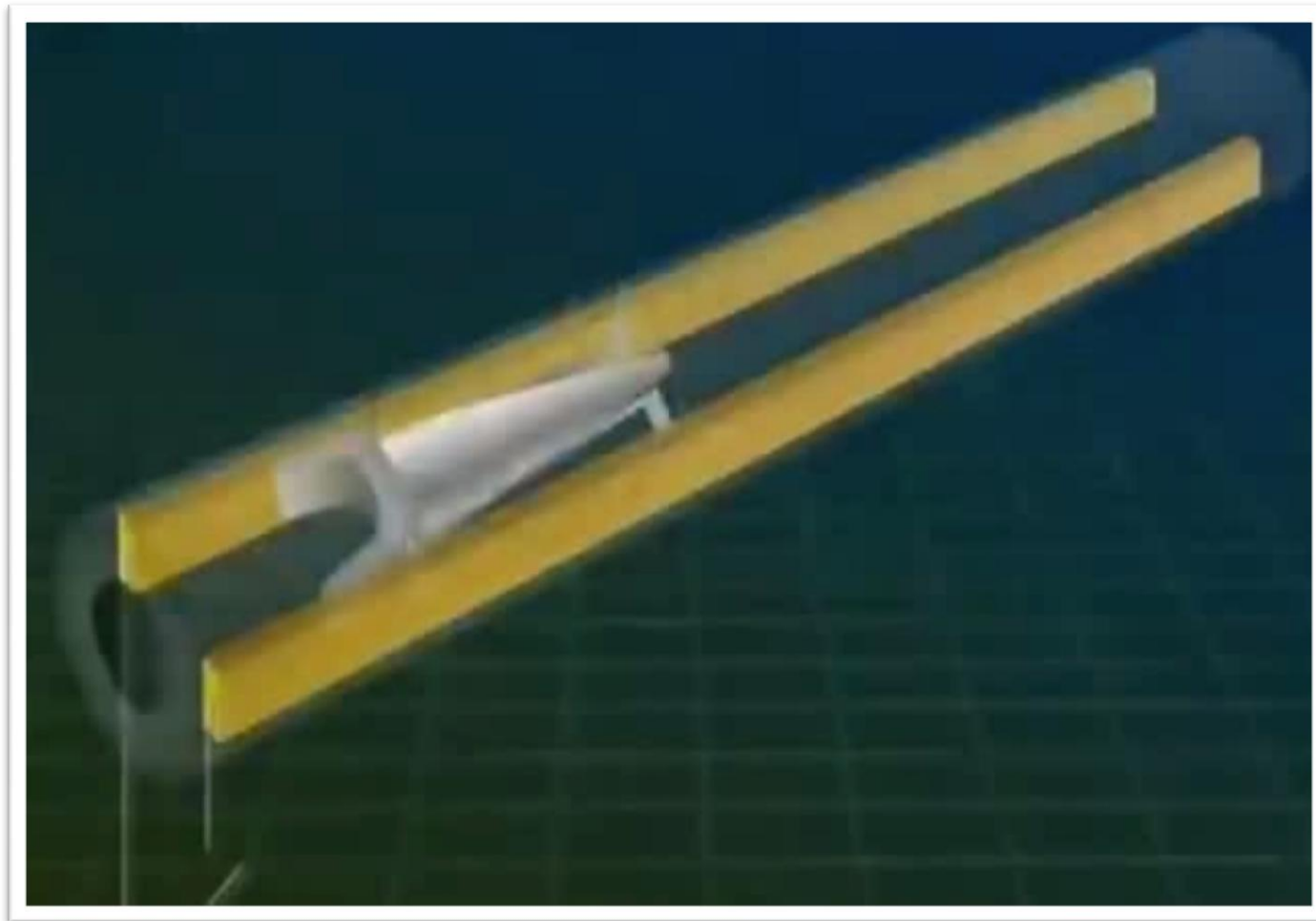
$$\begin{aligned} F &= F_z = \int dF_z = \int dF \sin \alpha \\ &= \int_0^{2\pi R} IB \sin \alpha dl = 2IB\pi R \sin \alpha \end{aligned}$$

方向竖直向上



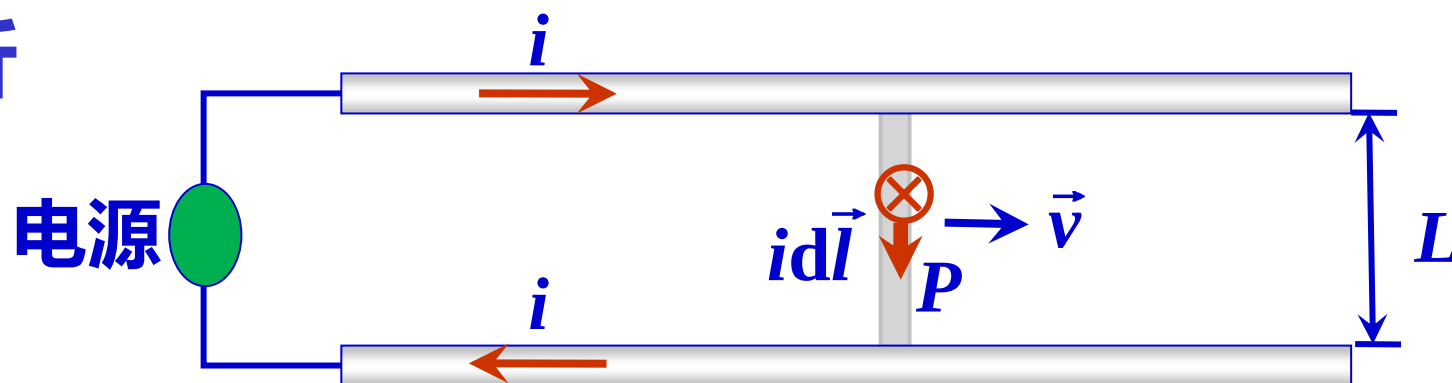
3.5.1 安培力

➤ 应用：电磁炮



3.5.1 安培力

电磁炮原理分析



电磁导轨炮示意图

金属弹 P 受安培力：

$$B_{1,2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi r}$$

$$B \propto i$$

$$dF = iBdl$$

$$F \propto i^2$$



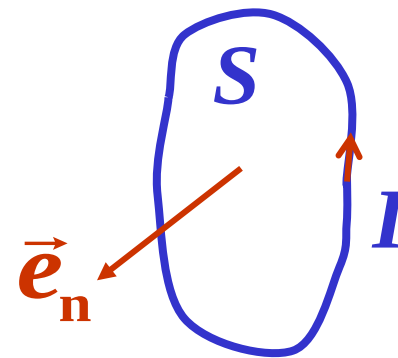
3.5.2 磁场对载流线圈的作用 磁矩

一、载流线圈的磁矩

$$\vec{m} = IS\vec{e}_n$$

S : 平面载流线圈（形状不限）的面积。

$\vec{e}_n$: 平面载流线圈的法线方向，与电流的方向满足右手螺旋关系。



若线圈共 N 匝： $\vec{m} = NIS\vec{e}_n$

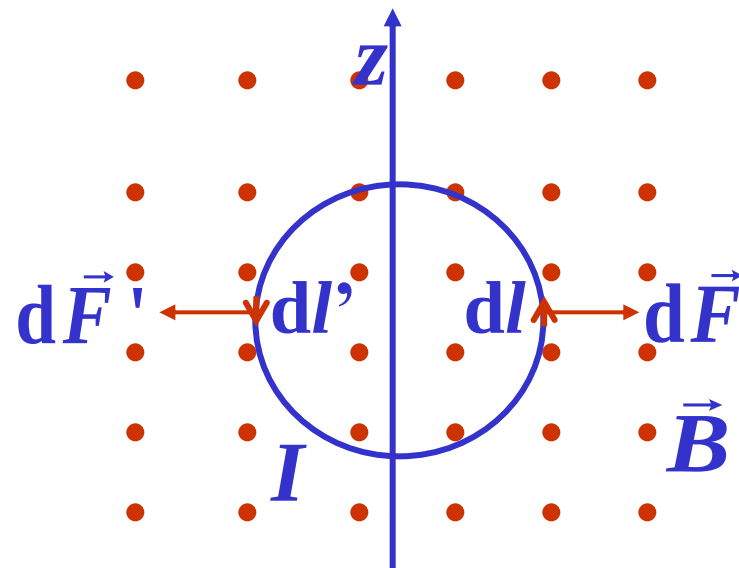
单位： $A \cdot m^2$

3.5.2 磁场对载流线圈的作用 磁矩

二、载流线圈在均匀磁场中受的力和力矩

(1) 载流圆线圈半径为 R ，电流为 I ，放在匀强磁场 $\vec{B}$ 中， $\vec{B}$ 与线圈的法线方向 $\vec{e}_n$ 同向。

各段 dl 相同的电流元所受的磁力大小都相等，方向都在线圈平面内沿径向向外，故线圈所受的合力为零，合力矩为零。



3.5.2 磁场对载流线圈的作用 磁矩

(2) 磁场 $\vec{B}$ 与线圈法线方向垂直

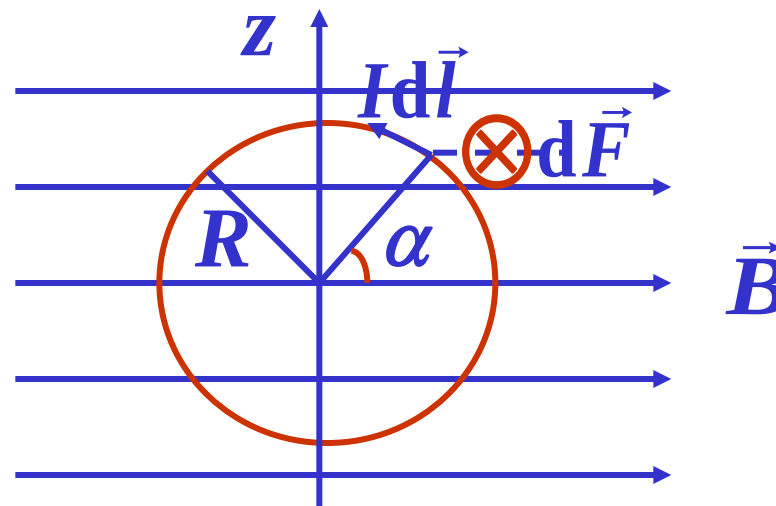
电流元 $I d\vec{l}$ 受的磁力大小为：

$$\begin{aligned} dF &= IdlB \sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) \\ &= IdlB \cos \alpha \end{aligned}$$

方向 $\otimes$

整个线圈受的磁力：

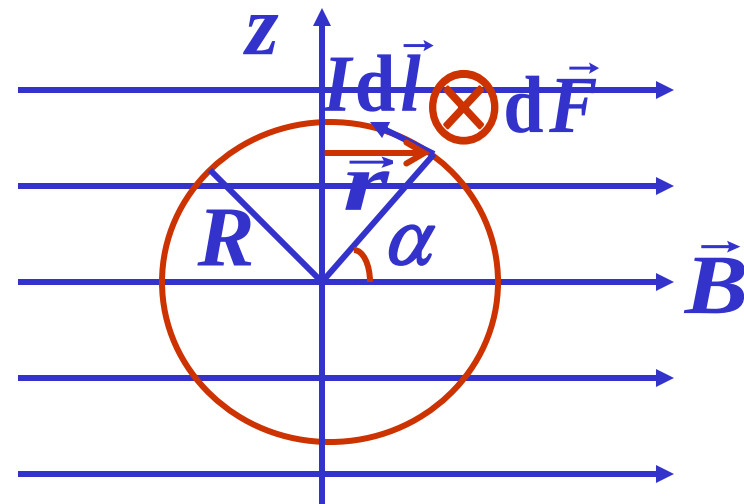
$$F = \int dF = \int_0^{2\pi} IB \cos \alpha R d\alpha = 0$$



3.5.2 磁场对载流线圈的作用 磁矩

电流元 $I d\vec{l}$ 受的磁力对 z 轴产生的力矩：

$$\begin{aligned} dM &= dF \cdot R \cos \alpha = IB R \cos^2 \alpha dl \\ &= IB R^2 \cos^2 \alpha d\alpha \quad \text{方向沿} z \text{轴} \end{aligned}$$



整个线圈受的合力矩为：

$$M = \int dM = IB R^2 \int_0^{2\pi} \cos^2 \alpha d\alpha = \pi R^2 IB$$

在此力矩作用下，线圈绕 z 轴逆时针（俯视）转动，
即力矩矢量 $\vec{M}$ 沿 z 轴方向。

3.5.2 磁场对载流线圈的作用 磁矩

(3) 磁场 $\vec{B}$ 与线圈法线方向成 θ 角

线圈受 $\vec{B}_{//}$ 分量的合力为零，合力矩为零。

线圈受 $\vec{B}_{\perp}$ 分量的合力为零，合力矩为：

$$M = \pi R^2 I B_{\perp} = \pi R^2 I B \sin \theta = S I B \sin \theta$$

在该力矩作用下，线圈绕 z 轴逆时针（俯视）转动，矢量式为：

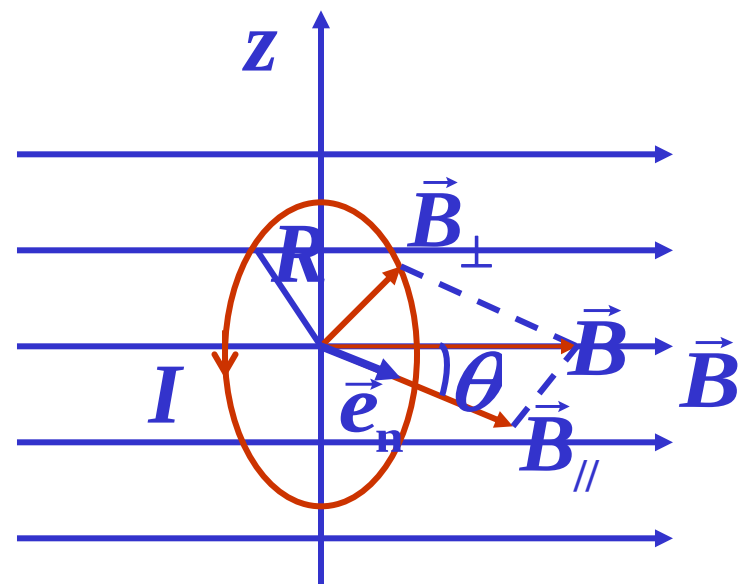
$$\vec{M} = S I \vec{e}_n \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B}$$

结论

载流线圈在均匀磁场中受的合力为零，合力矩

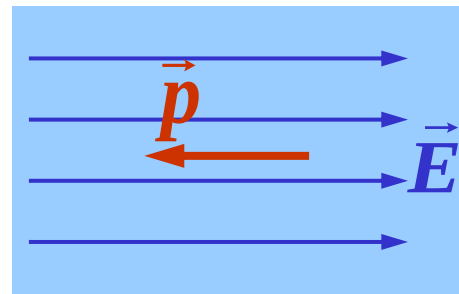
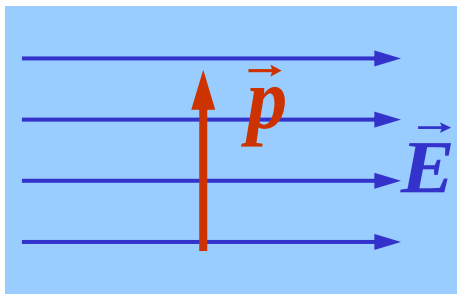
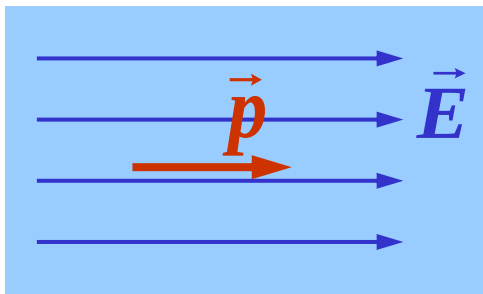
$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

作用效果：使线圈磁矩的方向转向外磁场方向。

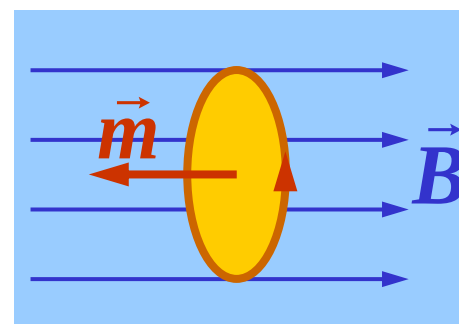
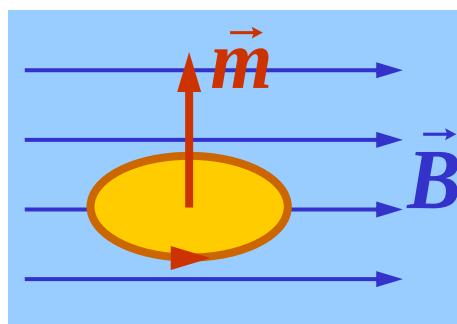
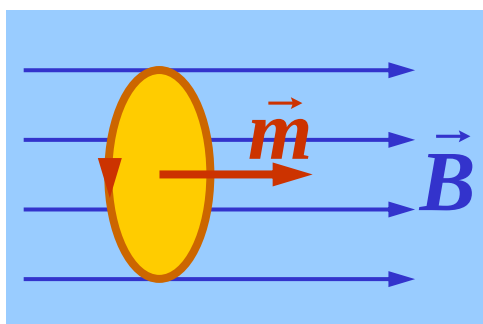


3.5.2 磁场对载流线圈的作用 磁矩

三、磁偶极矩和电偶极矩的比较



$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$



$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

$$M = 0$$

稳定平衡

$$M = M_{\max}$$

不平衡

$$M = 0$$

非稳定平衡

3.5.2 磁场对载流线圈的作用 磁矩

例：如图所示，在均匀磁场中，半径为 R 的薄圆盘以角速度 ω 绕中心轴转动，圆盘电荷面密度为 σ 。求它的磁矩和所受的磁力矩。

解：取半径为 r 的环状面元，圆盘转动时，它相当于一个载流圆环，其电流：

$$dI = \frac{\omega}{2\pi} 2\pi r dr \sigma = \omega \sigma r dr$$

磁矩： $dm = \pi r^2 dI = \pi \omega \sigma r^3 dr$ 

圆盘磁矩： $m = \int dm = \int_0^R \pi \omega \sigma r^3 dr = \frac{\pi \omega \sigma R^4}{4}$

受的力矩： $M = mB \sin \theta = mB = \frac{\pi \omega \sigma R^4 B}{4}$

方向向上

